

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH 1  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information) 2

|                         |                                                                                                                                             |                                |      |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------|
| Tên học phần            | Tiếng Việt: CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO<br>Tiếng Anh: SPECIAL TOPICS OF TIME SERIES DATA ANALYSIS AND FORECASTING |                                |      | Mã HP:<br>127119 |
| Số tín chỉ <sup>1</sup> | 4 (3,1,4)                                                                                                                                   |                                |      |                  |
| Phân bổ thời gian       | Lý thuyết/Bài tập/Dự án                                                                                                                     | Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận | Tổng | Tự học           |
|                         | 45                                                                                                                                          | 30                             | 75   | 125              |
| Thang điểm              | 10                                                                                                                                          |                                |      |                  |
| HP tiên quyết           | Tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương trình                                                      |                                |      |                  |
| HP học trước            |                                                                                                                                             |                                |      |                  |
| HP song hành            | 126000 Thực tập tốt nghiệp                                                                                                                  |                                |      |                  |
| Loại học phần           | <input type="checkbox"/> Bắt buộc <input checked="" type="checkbox"/> Tự chọn bắt buộc <input type="checkbox"/> Tự chọn tự do               |                                |      |                  |
| Thuộc thành phần        | Chuyên ngành                                                                                                                                |                                |      |                  |

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description) 4

Môn học cung cấp các kiến thức và phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm phát hiện xu hướng, tính mùa vụ và các đặc điểm khác trong dữ liệu. Đồng thời, học phần giới thiệu các mô hình dự báo như ARIMA, SARIMA, VAR, và các kỹ thuật hiện đại như RNN, LSTM, giúp cải thiện khả năng dự báo chính xác và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích chuỗi thời gian và dự báo. 1
- Xử lý, trực quan hóa và phân tích các tập dữ liệu chuỗi thời gian. 2
- Phát triển các mô hình dự báo hiệu quả để áp dụng vào các bài toán thực tiễn. 3

### 3. Mục tiêu học phần (Course Objectives) 4

Học phần này trang bị cho sinh viên: 5

✓ **CO1:** Ứng dụng các kiến thức về AI, máy học, học sâu vào phát triển các dự án về phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và dự báo 6

✓ **CO2:** Xây dựng quy trình phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, từ tiền xử lý đến dự báo và ra quyết định. 7

✓ **CO3:** Đánh giá, lựa chọn và triển khai các công nghệ, công cụ hiện đại trong phân tích và dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. 8

### 4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO) 9

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: 10

✓ **CLO1:** Lựa chọn và triển khai các giải pháp tối ưu để phân tích và dự báo dữ liệu chuỗi thời gian; áp dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tế; sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp chuyên môn. 11

✓ **CLO2:** Sử dụng các công cụ hiện đại như Python, Pandas, Statsmodels, TensorFlow trong việc phát triển giải pháp dự báo; lập kế hoạch và triển khai các dự án phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. 12

✓ **CLO3:** Làm việc nhóm hiệu quả trong xây dựng quy trình phân tích và dự báo; phát triển kỹ năng thuyết trình và bảo vệ quan điểm trong các dự án thực tế. 13

Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs): 14

| PL<br>O/<br>CL<br>O | PL<br>O1 | PLO2      |           |           |           | PLO3      |           |           | PL<br>O4 | PL<br>O5 | PLO6      |           |           | PLO7      |           |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          | PI<br>2.1 | PI<br>2.2 | PI<br>2.3 | PI<br>2.4 | PI<br>3.1 | PI<br>3.2 | PI<br>3.3 |          |          | PI<br>6.1 | PI<br>6.2 | PI<br>6.3 | PI<br>7.1 | PI<br>7.2 |
| CL<br>O1            |          |           | M,<br>A   |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |
| CL<br>O2            |          |           |           |           |           |           |           |           |          |          | M,<br>A   | M,<br>A   | M,<br>A   |           |           |

15

|          |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |         |         |  |  |   |
|----------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|--|---|
| CL<br>O3 |  |  |  |  |  | M,<br>A |  |  |  |  |  | M,<br>A | M,<br>A | M,<br>A |  |  | 1 |
|----------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|--|---|

#### 5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties) 2

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần; 3

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định; 4

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; 5

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. 6

#### 6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods): 7

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi 8

| Thành phần đánh giá<br>[1] | Phương pháp/ Hình thức đánh giá<br>[2]                     | CĐR HP (CLOs)<br>[3] | Tiêu chí đánh giá<br>[4] | Trọng số (%)<br>[5] | 9 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Đánh giá quá trình         | Nộp bài nhóm về CLO3 liên quan công nghệ hiện tại.         | CLO3                 | A5.4                     | 30                  |   |
|                            | Thuyết trình báo cáo nhóm định kỳ                          | CLO2, CLO3           | A6.1                     | 20                  |   |
| Đánh giá Kết thúc học phần | Thuyết trình báo cáo đồ án (mỗi sinh viên báo cáo cá nhân) | CLO1, CLO2, CLO3     | A5.4                     | 30                  |   |
|                            |                                                            |                      | A5.5                     | 20                  |   |
| Tổng cộng                  |                                                            |                      |                          | 100                 |   |

#### 7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline) 10

| Tuần /<br>Chương                        | Nội dung                                                                                                                                | CLOs | Hoạt động dạy và<br>học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dạng<br>bài<br>đánh<br>giá                      | Tài<br>liệu<br>học<br>tập |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuần<br/>1/Nội<br/>dung 1</b>        | <b>Giới thiệu chung</b><br>1.1 Giới thiệu & phân<br>nhóm<br>1.2 Quy trình, nội dung<br>thực tập<br>1.3 Yêu cầu, đánh giá của<br>môn học | CLO2 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giới thiệu thông tin<br>học phần: Nội dung,<br>cách đánh giá, cách<br>thức chia nhóm và<br>hoạt động nhóm.<br>- Giảng các slides về<br>cách viết một bài báo<br>khoa học hoàn chỉnh.<br>- Giao đồ án nhóm<br>- Hướng dẫn chia<br>nhóm và chọn lựa đề<br>tài trong danh sách<br>đề tài của giảng viên<br>hoặc nhóm sinh viên<br>tự đề xuất<br><b>Sinh viên:</b><br>- Chia nhóm, lên kế<br>hoạch phân công<br>công việc và nội<br>dung cần thực hiện. | Thuyết<br>trình,<br>Thảo<br>luận                |                           |
| <b>Tuần<br/>2-4/<br/>Nội<br/>dung 2</b> | <b>Thực hiện đồ án</b><br>2.1 Khảo sát, đánh giá dự<br>án<br>2.2 Lập kế hoạch                                                           | CLO2 | <b>Giảng viên:</b><br>- Theo dõi, trao đổi và<br>làm rõ các yêu cầu với<br>các nhóm sinh viên.<br><b>Sinh viên:</b><br>- Phân công nhân sự,<br>quy cách viết chung<br>trong Overleaf.<br>- Trao đổi với giảng<br>viên khi có yêu cầu cần<br>làm rõ và thường                                                                                                                                                                                                                | Biên<br>bản, kế<br>hoạch<br>làm<br>việc<br>nhóm | A6.1                      |

| Tuần / Chương                 | Nội dung                                                                                                    | CLOs             | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                             | Dạng bài đánh giá                | Tài liệu học tập |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                               |                                                                                                             |                  | xuyên báo cáo tiến độ hoàn thành đồ án.                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                  |
| <b>Tuần 10-11/ Nội dung 3</b> | <b>Báo cáo đồ án giữa kỳ</b><br>3.1 Thực hiện báo cáo<br>3.2 Thảo luận & đánh giá<br>3.4 Căn chỉnh kế hoạch | CLO3             | <b>Giảng viên:</b><br>- Kiểm tra đánh giá tiến độ hoàn thành đồ án giữa kỳ mỗi nhóm sinh viên.<br><b>Sinh viên:</b><br>- Trình bày các nội dung đã làm.<br>- Thảo luận báo cáo của những nhóm khác.                                                                              | Thuyết trình, Thảo luận          | A5.4             |
| <b>Tuần 12-18/Nội dung 4</b>  | <b>Hoàn thiện đồ án</b><br>4.1 Đánh giá hiện trạng, kiểm soát dự án<br>4.2 Căn chỉnh kế hoạch               | CLO3             | <b>Giảng viên:</b><br>- Theo dõi, giải thích và làm rõ các yêu cầu với mỗi nhóm sinh viên.<br><b>Sinh viên:</b><br>- Mô phỏng/mô hình hóa nội dung theo yêu cầu đề tài.<br>- Trao đổi với giảng viên khi có yêu cầu cần làm rõ và thường xuyên báo cáo tiến độ hoàn thành đồ án. | Biên bản, kế hoạch làm việc nhóm | A6.1             |
| <b>Tuần 19-20/ Nội dung 5</b> | <b>Báo cáo đồ án cuối kỳ</b><br>5.1 Thực hiện báo cáo<br>5.2 Thảo luận & đánh giá                           | CLO1, CLO2, CLO3 | <b>Sinh viên:</b><br>- Trình bày kết quả gồm chương trình và báo cáo thuyết trình cho chương trình.                                                                                                                                                                              | Thuyết trình, Thảo luận          | A5.4<br>A5.5     |

1

| Tuần /<br>Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                      | Dạng bài đánh giá | Tài liệu học tập |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                  |          |      | <div>- Theo dõi và thảo luận báo cáo của những nhóm khác.</div> <div><b>Giảng viên:</b></div> <div>- Nhận xét, đánh giá và thống nhất kết quả đồ án</div> |                   |                  |

8. Tài liệu học tập (Course materials) 2

8.1. Tài liệu chính (Main materials) 3

[1] Wayne A. Woodward , Bivin Philip Sadler, Stephen Robertson, 2024, Time Series for Data Science 1st Edition, Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science 4

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials) 5

[2] Sulekha Aloorravi, 2024, Mastering Time Series Analysis and Forecasting with Python: Bridging Theory and Practice Through Insights, Techniques, and Tools for Effective Time Series Analysis in Python, Springer 6

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 7

Không 8

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus) 9

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024 10

- Ngành chỉnh sửa: 11

PHÒNG ĐÀO TẠO 12

QL CHƯƠNG TRÌNH 13

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG 14

15

17

TS. Trần Thế Vinh 16

TS. Trần Thế Vinh 18

## PHỤ LỤC 2

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần) 1

### Rubric A5.4: Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: 3

| Tiêu chí            |                         | Tốt<br>100%                                                                        | Khá<br>75%                                   | Trung bình<br>50%                                       | Kém<br>0%                                           | Trọng<br>số (%) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Sản phẩm            |                         |                                                                                    |                                              |                                                         |                                                     |                 |
| Hình thức trình bày |                         | Thẻ thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả                                     | Vài sai sót nhỏ về thẻ thức, ít lỗi chính tả | Vài chỗ không nhất quán về thẻ thức, nhiều lỗi chính tả | Thẻ hiện sự cầu thả về thẻ thức, lỗi chính tả nhiều | 10              |
| Cấu trúc            |                         | Cân đối hợp lý                                                                     | Khá cân đối, hợp lý                          | Tương đối cân đối, hợp lý                               | Không cân đối, thiếu hợp lý                         | 10              |
| Nội dung            | Các thành phần nội dung | Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn |                                              |                                                         |                                                     | 40              |
|                     | Lập luận                | Hoàn toàn chặt chẽ, logic                                                          | Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ         | Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng        | Không chặt chẽ, không logic                         | 20              |
|                     | Kết luận                | Phù hợp                                                                            | Khá phù hợp                                  | Tương đối phù hợp                                       | Không phù hợp, thiết sót                            | 20              |

### Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) 4

| Tiêu chí                   | Tốt<br>100%                          | Khá<br>75%                                          | Trung bình<br>50%                                                | Kém<br>0%                                               | Trọng số (%) |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Nội dung                   | Phong phú hơn yêu cầu                | Đầy đủ theo yêu cầu                                 | Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng                      | Thiếu nhiều nội dung quan trọng                         | 10           |
|                            | Chính xác khoa học                   | Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ         | Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.         | Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.    | 20           |
| Cấu trúc và tính trực quan | Cấu trúc bài và slide rất hợp lý     | Cấu trúc bài và slide khá hợp lý                    | Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý                           | Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý                       | 10           |
|                            | Rất trực quan và thẩm mỹ             | Khá trực quan và thẩm mỹ                            | Tương đối trực quan và thẩm mỹ                                   | Ít/không trực quan và thẩm mỹ                           | 10           |
| Kỹ năng trình bày          | Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, | Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá | Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng. | Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các | 10           |

Commented [TT1]: Các môn yêu cầu bảo vệ quan điểm mức bloom 5 5

| Tiêu chí                        | Tốt<br>100%                                                                          | Khá<br>75%                                                                                               | Trung bình<br>50%                                                                                           | Kém<br>0%                                  | Trọng<br>số<br>(%) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                 | thuyết phục                                                                          | thuyết phục                                                                                              |                                                                                                             | nội dung quan trọng.                       |                    |
| Tương tác với người nghe        | Nhóm tương tác tốt, bao quát.                                                        | Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát.                                                                    | Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.                                                                      | Nhóm không có tương tác/ rất ít.           | 10                 |
| Quản lý thời gian               | Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.                 | Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống                                     | Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.                                                  | Quá giờ                                    | 10                 |
| Trả lời câu hỏi                 | Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng | Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng. | 10                 |
| Sự phối hợp trong nhóm (nếu có) | Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.           | Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.                                   | Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.                                                              | Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.      | 10                 |

Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm

| Tiêu chí                             | Trọng số<br>(%) | Tốt<br>100%                   | Khá<br>75%                  | Trung bình<br>50%                                          | Kém<br>0%                                           |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ   | 15              | Chia đều cho số lần họp nhóm. |                             |                                                            |                                                     |
| Thái độ tham gia                     | 15              | Kết nối tốt.                  | Kết nối khá tốt             | Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở           | Không kết nối                                       |
| Chất lượng đóng góp ý kiến           | 20              | Sáng tạo/ rất hữu ích         | Hữu ích                     | Tương đối hữu ích                                          | Không hữu ích                                       |
| Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn | 20              | Đúng hạn                      | Trễ ít, không gây ảnh hưởng | Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục. | Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục |
| Chất lượng sản phẩm giao nộp         | 30              | Đáp ứng tốt/sáng tạo          | Đáp ứng khá tốt yêu cầu     | Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan trọng           | Không sử dụng được.                                 |